

Definiciones y propiedades - Práctica 3

En este documento hacemos un repaso de algunos temas de la práctica 3.

Propiedades de la función exponencial. Si $a > 0$, $a \neq 1$, entonces la función $f(x) = a^x$ es una función biyectiva, con dominio los números reales e imagen los números reales positivos.

- Si $a > 1$, $f(x) = a^x$ es una función creciente.
- Si $0 < a < 1$, $f(x) = a^x$ es una función decreciente.

Propiedades de la exponenciación. Si $a, b > 0$ y x, y son números reales, entonces

$$1. a^{z+w} = a^z a^w \quad 2. a^{z-w} = \frac{a^z}{a^w} \quad 3. (a^z)^w = a^{zw} \quad 4. (ab)^z = a^z b^z$$

Propiedades que se deducen de la inyectividad, crecimiento y decrecimiento de la función exponencial.

- De la inyectividad de $f(x) = a^x$ se desprende

$$a^z = a^w \iff z = w$$

- Si $a > 1$, del crecimiento de $f(x) = a^x$ se desprende

$$a^z < a^w \iff z < w$$

- Si $0 < a < 1$, del decrecimiento de $f(x) = a^x$ se desprende

$$a^z < a^w \iff z > w$$

Ejemplo de aplicación de la última propiedad.

Se quiere resolver la desigualdad

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{5x-3} < \frac{9}{4}$$

Escribimos $\frac{9}{4} = \left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$, y como $0 < \frac{2}{3} < 1$ tenemos

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{5x-3} < \left(\frac{2}{3}\right)^{-2} \iff 5x - 3 > -2.$$

Notar que se invierte el símbolo $<$ por $>$ debido a que la base es menor que 1.

El ejercicio continúa despejando x de la desigualdad de la derecha obteniendo que la solución es el intervalo $\left(-\frac{1}{5}, +\infty\right)$.

Definición de la función logarítmica. Si $a > 0$, $a \neq 1$ digamos que la función $f(x) = a^x$ es biyectiva. Por lo tanto f tiene una función inversa f^{-1} que llamaremos $\log_a$. Recordar que si f^{-1} es la inversa de f se tiene

$$f^{-1}(w) = z \iff f(z) = w$$

y por lo tanto tenemos que

$$\log_a(w) = z \iff a^z = w$$

En otras palabras, si $w > 0$, el número $\log_a(w)$ es el exponente al que hay que elevar al número a para obtener como resultado w .

Propiedades de la función logarítmica. Por ser $\log_a(x)$ la inversa de la función exponencial con base a se tiene:

- Si $a > 0$, $a \neq 1$, entonces la función $f(x) = \log_a(x)$ es una función biyectiva, con dominio los números reales positivos e imagen los números reales.
- Si $a > 1$, $f(x) = \log_a(x)$ es una función creciente.
- Si $0 < a < 1$, $f(x) = \log_a(x)$ es una función decreciente.
- Por las propiedades de la inversa de una función se tiene que

$$\log_a(a^x) = x \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}$$

$$a^{\log_a(x)} = x \quad \text{para todo } x > 0$$

Propiedades del logaritmo. Si $x, y > 0$ y r es un número real se tiene lo siguiente

1. $\log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y)$
2. $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y)$
3. $\log_a(x^r) = r \log_a(x)$

Fórmula de cambio de base. Si $a, b > 0$, $a \neq 1$, $b \neq 1$, se tiene

$$\log_b(x) = \frac{\log_a(x)}{\log_a(b)}$$

Propiedades que se deducen del crecimiento y decrecimiento de la función logarítmica.

- Si $a > 1$ se tiene que

$$\log_a(z) < \log_a(w) \iff z < w$$

- Si $0 < a < 1$ se tiene que

$$\log_a(z) < \log_a(w) \iff z > w$$

Ejemplo de uso de las propiedades anteriores. Como en el caso de la exponencial, estas propiedades pueden ser usadas para resolver desigualdades. No es tan evidente como el caso de funciones exponenciales, pero vale la pena hacer el intento.

Se quiere resolver

$$\log_3(4x + 1) > -1$$

Como primera medida calculamos el dominio de la ecuación. En este caso hay que pedir que $4x + 1 > 0$, lo que es lo mismo que $x > -\frac{1}{4}$.

Para poder usar la propiedad hay que escribir el número -1 como el logaritmo en base 3 de algún número. Pero eso es sencillo, el número cuyo logaritmo en base 3 es -1 es el número $3^{-1} = \frac{1}{3}$ (piénselo 5 minutos y verá que es cierto). Entonces la ecuación se puede escribir como

$$\log_3(4x + 1) > \log_3\left(\frac{1}{3}\right)$$

Podemos razonar entonces de la siguiente manera

$$\log_3(4x + 1) > \log_3\left(\frac{1}{3}\right) \iff 4x + 1 > \frac{1}{3}$$

(aquí usamos que la base 3 es mayor que 1, y por lo tanto se mantiene el símbolo $>$).

Resolviendo la ecuación de la derecha nos queda $x > -\frac{1}{6}$. Y finalmente intersecamos con el dominio de la ecuación, obteniendo como respuesta el intervalo $(-\frac{1}{6}, +\infty)$.

Método alternativo para resolver desigualdades. Repetimos los ejemplos hechos más arriba

Queremos resolver

$$\log_3(4x + 1) > -1$$

La parte de calcular el dominio es la misma, x tiene que ser mayor que $-\frac{1}{4}$. Sabemos, como 3 es mayor que 1, que

$$z > w \iff 3^z > 3^w$$

Entonces ponemos

$$\log_3(4x + 1) > -1 \iff 3^{\log_3(4x+1)} > 3^{-1} \iff 4x + 1 > \frac{1}{3}$$

En definitiva, para sacarnos de encima el logaritmo lo que hacemos es aplicar la función 3^x a ambos lados de la desigualdad y usando el hecho de que $3 > 1$ mantenemos el símbolo $>$.

Ahora queremos resolver

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{5x-3} < \frac{9}{4}$$

Como $\frac{2}{3} < 1$ se tiene que

$$z < w \iff \log_{\frac{2}{3}}(z) > \log_{\frac{2}{3}}(w)$$

Entonces ponemos

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{5x-3} < \frac{9}{4} \iff \log_{\frac{2}{3}}\left(\left(\frac{2}{3}\right)^{5x-3}\right) > \log_{\frac{2}{3}}\left(\frac{9}{4}\right) \iff 5x-3 > -2$$

En definitiva lo que hicimos en este caso es aplicar la función $\log_{\frac{2}{3}}(x)$ a ambos lados de la desigualdad para sacarnos de encima las potencias, y como $\frac{2}{3} < 1$ se cambió el símbolo $<$ por $>$. Notar que es lo mismo que se había obtenido previamente.

Función exponencial por dos puntos del semiplano superior. Dados dos puntos distintos (x_1, y_1) , (x_2, y_2) con $x_1 \neq x_2$ y con $y_1, y_2 > 0$ hay únicas constantes $a > 0$ y $k > 0$ tales que la función $f(x) = ka^x$ verifica $f(x_1) = y_1$ y $f(x_2) = y_2$.

Ejemplo de uso. Sea saca una lata de cerveza de la heladera. La habitación tiene una temperatura ambiente de 24 grados. La fórmula que determina la temperatura en función del tiempo es

$$f(t) = 24 - ka^t$$

dónde $k > 0$ y $a > 0$, $a \neq 1$. A los 15 minutos la temperatura de la lata es de 9,75 grados. Y a los 45 minutos la temperatura de la lata es de 15,984375 (número raro, para que el ejercicio de números exactos). ¿A qué temperatura está puesto el termostato de la heladera?

Resolución. Sabemos que $f(t) = 24 - ka^t$, y lo que nos piden es la temperatura de la lata al sacarla de la heladera, esto es, $f(0)$. Tratemos entonces de encontrar k y a .

Planteamos lo siguiente

$$9,75 = f(15) = 24 - ka^{15} \quad 15,984375 = f(45) = 24 - ka^{45}$$

Despejando tenemos

$$ka^{15} = 14,25 \quad ka^{45} = 8,015625$$

Dividiendo la segunda ecuación por la primera tenemos que

$$\frac{ka^{45}}{ka^{15}} = \frac{8,015625}{14,25} \iff a^{30} = 0,5625 \iff a = \sqrt[30]{0,5625}$$

Reemplazando el valor de a hallado en $ka^{15} = 14,25$ se tiene

$$k(\sqrt[30]{0,5625})^{15} = 14,25 \iff k = \frac{14,25}{(\sqrt[30]{0,5625})^{15}} = 19$$

Finalmente la respuesta a nuestro problema era $f(0) = 24 - ka^0 = 24 - k = 24 - 19 = 5$. Esto es, el termostato está puesto en 5 grados.